

Segon Lliurament

Termodinàmica i Mecànica Estadística

1549086: Bujones Umbert, Jun Shan

1672980: González Barea, Eric

1644841: Vilarrúbias Morral, Natàlia

Desembre 2025

Un objecte de massa m es troba subjecte entre dues molles de constant k i longitud natural l . La distància entre les parets és $2l$ (com es mostra a la figura 1) i la partícula només es pot moure unidimensionalment. El Hamiltonià de la partícula és

$$H = \frac{p^2}{2m} + kx^2. \quad (1)$$

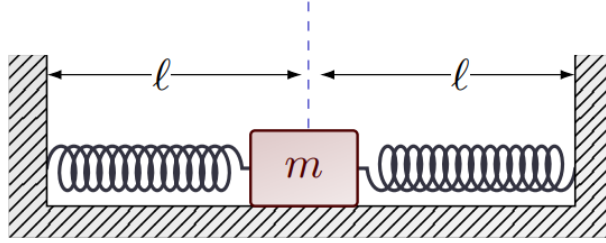


Figura 1: Sistema d'estudi.

Apartat a)

Calculeu el nombre de microstats de la partícula en funció de la seva energia E .

Per tal de calcular el nombre de microstats tenim que

$$\Omega(E, V, N) = \int \frac{d\vec{q}d\vec{p}}{h^{3N}} \delta(E - H(\vec{q}, \vec{p})). \quad (2)$$

Aquesta integral és molt complicada de resoldre i, per això, definirem una nova funció que representi el volum contingut dins de la hipersuperfície de l'espai de fases

$$\Gamma(E, V, N) = \int_0^E \Omega(E', V, N) dE'. \quad (3)$$

Amb aquesta nova relació, el càlcul del nombre de microstats se'ns simplifica i ve donat per

$$\Omega(E, V, N) = \left(\frac{\partial \Gamma(E, V, N)}{\partial E} \right)_{V, N}. \quad (4)$$

Troblem doncs primer la funció $\Gamma(E, V, N)$ amb l'expressió (3).

Notem que el nostre problema té una sola dimensió i que només tenim una massa. Per això, l' h del denominador queda elevada a 1. Per aquest mateix motiu, la posició només dependrà de x i el moment només tindrà aquesta mateixa component.

La condició que s'ha de complir és

$$H(\vec{q}, \vec{p}) = \frac{p^2}{2m} + kx^2 \leq E \Rightarrow \frac{p^2}{2mE} + \frac{k}{E}x^2 \leq 1.$$

Per tal de resoldre la integral hem de fer un parell de canvis de variable

$$Z_1^2 = \frac{p^2}{2mE} \Rightarrow dZ_1 = \frac{dp}{\sqrt{2mE}},$$

$$Z_2^2 = \frac{k}{E}x^2 \Rightarrow dZ_2 = \sqrt{\frac{k}{E}}dx.$$

La condició, doncs, ara és $Z_1^2 + Z_2^2 \leq 1$. Aplicant aquests canvis a l'equació (3) tenim

$$\Gamma(E, V, N) = \frac{1}{h} \int_{Z_1^2 + Z_2^2 \leq 1} \sqrt{2mE} \cdot \sqrt{\frac{E}{k}} dZ_1 dZ_2 = \sqrt{\frac{2m}{k}} E \cdot \frac{1}{h} \int_{Z_1^2 + Z_2^2 \leq 1} dZ_1 dZ_2. \quad (5)$$

Hem d'utilitzar el volum de la hipersfera següent

$$\int_{x_1^2 + \dots + x_n^2 \leq R^2} dx_1 \dots dx_n = \frac{\sqrt{\pi^n}}{\left(\frac{n}{2}\right)!} R^n. \quad (6)$$

Per tant, podem continuar l'expressió que teníem a (5)

$$\Gamma(E, V, N) = \sqrt{\frac{2m}{k}} \frac{E}{h} \cdot \frac{\sqrt{\pi^2}}{\left(\frac{2}{2}\right)!} \cdot 1^2 = \sqrt{\frac{2m}{k}} \frac{E}{h} \pi. \quad (7)$$

Tal i com hem raonat anteriorment a (4), ara només ens queda derivar aquest volum respecte l'energia E per trobar el nombre de microestats.

Fent la derivada obtenim que

$$\Omega(E, V, N) = \sqrt{\frac{2m}{k}} \frac{\pi}{h}. \quad (8)$$

Hi ha una manera alternativa per trobar l'hipervolum Γ que exposarem a continuació.

Tenint la condició

$$H(\vec{q}, \vec{p}) = \frac{p^2}{2m} + kx^2 \leq E,$$

podem aïllar el moment en funció de la posició, és a dir

$$p(x) = \pm \sqrt{2m(E - kx^2)}, \quad (9)$$

on hem escollit $H = E$, és a dir, hem escollit la hipersuperfície que delimita l'hipervolum de l'espai de fases. Si representem aquesta funció tenim el següent:

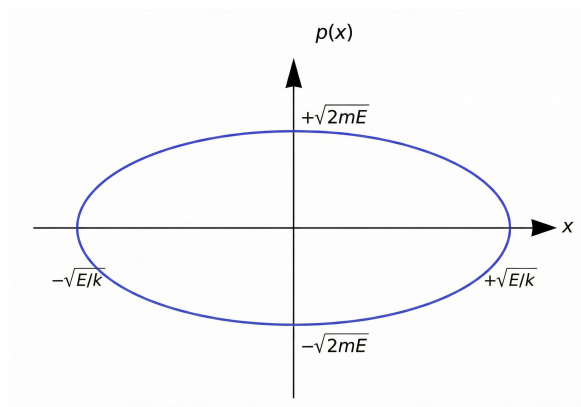


Figura 2: Representació gràfica del moment en funció de la posició.

Mirant la figura 2 veiem que tenim una el·lipse en una dimensió. L'hipervolum Γ que estem buscant és justament el volum comprès a l'interior d'aquesta el·lipse i, aprofitant que és una forma geomètrica coneguda, podem utilitzar la fórmula següent

$$\text{Àrea d'una el·lipse} = \pi \cdot a \cdot b, \quad (10)$$

on a i b són els radis major i menor que clarament són

$$a = \sqrt{\frac{E}{k}}$$

$$b = \sqrt{2mE}.$$

Amb l'equació (10) trobem la mateixa expressió que hem obtingut anteriorment (7). Per tant, derivant l'expressió en funció de l'energia acabem trobant la mateixa equació (8)¹.

Apartat b)

Si tot el sistema es troba dins d'un bany tèrmic a temperatura T la partícula estarà sotmesa a un soroll tèrmic. Calculeu la funció de partició de la partícula i el valor mig de l'energia de la partícula $\langle E \rangle$. Establiu els límits d'altres i baixes temperatures i trobeu $\langle E \rangle$ en aquests límits. Raoneu físicament els resultats. Calculeu el valor mig de la posició de la partícula i la varianza de la posició i analitzeu i raoneu els límits d'altres i baixes temperatures.

1. Càlcul de la funció de partició.

La funció de partició que hem de calcular és la funció de partició canònica Z (tenim el sistema en un bany tèrmic a temperatura T). Per calcular-la podem usar la seva definició (que vam veure a teoria) aplicada a aquest cas en què tenim una única partícula sotmesa al hamiltonià de (1). Així doncs, tenim que

$$Z = \int \frac{dx dp}{h} e^{-\beta H(x,p)} = \int \frac{dx dp}{h} e^{-\beta p^2/2m} e^{-\beta kx^2} = \frac{1}{h} \int_{-l}^l e^{-\beta kx^2} dx \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta p^2/2m} dp. \quad (11)$$

Calculem ara per separat les dues integrals anteriors. La segona és una integral Gaussiana estàndard que es pot calcular si recordem que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \quad (12)$$

de manera que tenim que

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\beta p^2/2m} dp = \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}}. \quad (13)$$

Per altra banda, la primera integral és també una Gaussiana però amb els límits d'integració diferents de $\pm\infty$ i, per tant, la podem deixar en termes de la *error function* $\text{erf}(x)$. Recordem que aquesta funció és la següent

$$\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-t^2} dt. \quad (14)$$

Si desenvolupem la primera integral de (11) tenim el següent

$$\begin{aligned} \int_{-l}^l e^{-\beta kx^2} dx &= 2 \int_0^l e^{-\beta kx^2} dx = \frac{2}{\sqrt{\beta k}} \int_0^{l\sqrt{\beta k}} e^{-t^2} dt = \frac{2}{\sqrt{\beta k}} \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \text{erf}(l\sqrt{\beta k}) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \sqrt{\frac{\pi}{\beta k}} \text{erf}(l\sqrt{\beta k}), \end{aligned} \quad (15)$$

on al primer pas hem fet usat que la $e^{-\beta kx^2}$ és una funció simètrica respecte del 0 i, al segon pas, hem fet el següent canvi de variable

$$\begin{aligned} \sqrt{\beta k}x &= t, \\ \sqrt{\beta k}dx &= dt. \end{aligned}$$

Així doncs, si usem els resultats (13) i (15) sobre (11), trobem la funció de partició canònica pel sistema que estem estudiant

$$Z(\beta) = \frac{\pi}{h\beta} \sqrt{\frac{2m}{k}} \text{erf}(l\sqrt{\beta k}). \quad (16)$$

¹Llevat del factor $\frac{1}{h}$, que hauríem d'afegir a posteriori.

Una forma alternativa de calcular aquesta funció de partició és usant que

$$Z = \int_0^\infty dE e^{-\beta E} \Omega(E, V, N), \quad (17)$$

aprofitant que, a l'apartat anterior, hem calculat el nombre de microestats Ω .

- 2. Càlcul de $\langle E \rangle$ i límits d'altres i baixes temperatures.** Per calcular $\langle E \rangle$ (que es correspondria amb l'energia interna U un cop prenguéssim el límit termodinàmic $N \rightarrow \infty$), usem que, tal i com es va demostrar a les classes teòriques

$$\langle E \rangle = -\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}. \quad (18)$$

Si prenem el logaritme neperià de $Z(\beta)$ (equació (16)), tenim que

$$\ln Z = \ln\left(\frac{1}{\beta}\right) + \ln\left(\frac{\pi}{h} \cdot \sqrt{\frac{2m}{k}}\right) + \ln(\text{erf}(l\sqrt{\beta k})), \quad (19)$$

de manera que

$$\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = \frac{1}{1/\beta} \cdot \left(-\frac{1}{\beta^2}\right) + \frac{d}{d\beta} [\ln(\text{erf}(l\sqrt{\beta k}))] = -\frac{1}{\beta} + \frac{1}{\text{erf}(l\sqrt{\beta k})} \cdot \frac{d}{d\beta} [\text{erf}(l\sqrt{\beta k})].$$

Per fer la darrera derivada, apliquem la regla de la cadena

$$\frac{d}{d\beta} [\text{erf}(l\sqrt{\beta k})] = \frac{d(\text{erf}(l\sqrt{\beta k}))}{d(l\sqrt{\beta k})} \cdot \frac{d(l\sqrt{\beta k})}{d\beta} = \frac{l\sqrt{k}\beta^{-1/2}}{2} \cdot \frac{d(\text{erf}(l\sqrt{\beta k}))}{d(l\sqrt{\beta k})} = \dots$$

usant la definició de la *error function* donada a (14), obtenim

$$\dots = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} \frac{d}{d(l\sqrt{\beta k})} \left[\int_0^{l\sqrt{\beta k}} e^{-t^2} dt \right] = \dots$$

i ara, recordant la *regla de Barrow*, arribem a que

$$\dots = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} \frac{d}{d(l\sqrt{\beta k})} [F(l\sqrt{\beta k}) - F(0)] = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} \frac{d}{d(l\sqrt{\beta k})} [F(l\sqrt{\beta k})] = l\sqrt{\frac{k}{\pi\beta}} e^{-l^2\beta k}.$$

Així doncs, si agrupem tot això

$$\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta} = -\frac{1}{\beta} + \sqrt{\frac{kl^2}{\pi\beta}} \cdot \frac{e^{-l^2\beta k}}{\text{erf}(l\sqrt{\beta k})}. \quad (20)$$

Per tant, el valor esperat de l'energia de la partícula serà

$$\boxed{\langle E \rangle = \frac{1}{\beta} - \sqrt{\frac{kl^2}{\pi\beta}} \cdot \frac{e^{-l^2\beta k}}{\text{erf}(l\sqrt{\beta k})}}. \quad (21)$$

Estudiem ara els límits d'altres i baixes temperatures. Per fer això, hem de comparar l'energia tèrmica del sistema $k_B T \equiv \frac{1}{\beta}$ amb l'energia potencial elàstica kl^2 deguda a la presència de les molles. És a dir, hem d'estudiar el comportament del factor

$$x \equiv \frac{kl^2}{k_B T} = l^2 \beta k. \quad (22)$$

- (a) **Comportament de $\langle E \rangle$ a altes temperatures.** En aquest cas tenim que $T \rightarrow \infty$ i, aleshores

$$k_B T \gg kl^2 \Rightarrow 1 \gg \frac{kl^2}{k_B T} \Rightarrow 1 \gg l^2 \beta k$$

Per veure el comportament de la *error function* quan la variable $l^2 k \beta$ tendeix a 0 usem la seva expansió en sèrie de Taylor (treballant fins a primer ordre)²

$$\operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \left(z - \frac{z^3}{3} + \frac{z^5}{10} - \frac{z^7}{42} + \dots \right) \approx \frac{2}{\sqrt{\pi}} z. \quad (23)$$

Això, en el nostre cas, es tradueix en què

$$\operatorname{erf}(l\sqrt{\beta k}) \approx 2\sqrt{\frac{l^2 \beta k}{\pi}}. \quad (24)$$

Per altra banda, per $1 \gg l^2 \beta k$, tenim que

$$e^{-l^2 \beta k} \approx 1. \quad (25)$$

Si substituïm les aproximacions per altes temperatures (24) i (25) sobre (23), trobem que

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &= \frac{1}{\beta} - \frac{1}{2\beta} = \frac{1}{2\beta} \Rightarrow \\ \Rightarrow \boxed{\langle E \rangle_{T \rightarrow \infty} &\approx \frac{1}{2} k_B T}. \end{aligned} \quad (26)$$

RAONAR FÍSICAMENT A PARTIR DEL TEOREMA D'EQUIPARTICIÓ

(b) Comportament de $\langle E \rangle$ a baixes temperatures.

AAAAAAAAAAAA

3. Càlcul de $\langle x \rangle$, $\langle x^2 \rangle$ i $(\Delta x)^2$ i límits d'altres i baixes temperatures.

²Aquest resultat es pot trobar desenvolupant e^{-z^2} en sèrie de Taylor i integrant terme a terme. Veure https://en.wikipedia.org/wiki/Error_function.